UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA **EVALUACIÓN INDIVIDUAL 2 (V3)**

Departamento de Ciencia de la Computación **Ciclo: 2026-2**

Teoría de la Computación (CS2024) **Docente: Walter Quispe Vargas**

APELLIDOS Y NOMBRE: _____

Instrucciones: **Mostrar todo el PROCEDIMIENTO y ORDEN en las soluciones.**

No se permite el uso de celular ni apuntes. Esta prohibido copiar o consultar con otr@ estudiante.

Tiempo: 90 minutos.

1. **(4 Puntos)** Considere la siguiente máquina de Turing con cinta infinita en ambos sentidos (izquierda y derecha)

	0	1	$\sqcup$	X
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, \sqcup, L)$	$--$
q_1	(q_2, X, R)	(q_3, X, R)	$(q_5, \sqcup, R)$	(q_1, X, L)
q_2	$(q_2, 0, R)$	$(q_2, 1, R)$	$(q_4, 0, L)$	(q_2, X, R)
q_3	$(q_3, 0, R)$	$(q_3, 1, R)$	$(q_4, 1, L)$	(q_3, X, R)
q_4	$(q_4, 0, L)$	$(q_4, 1, L)$	$--$	(q_1, X, L)
q_5	$(q_6, 0, R)$	$(q_6, 1, R)$	$--$	$(q_5, \sqcup, R)$
$*q_6$	$--$	$--$	$--$	$--$

   (a) Muestre la secuencia de configuraciones al correr la M.T. con la cadena 011.

   (b) Indique el objetivo de la M.T., además indica si reconoce o decide justificando tu elección.

2. **(4 Puntos)** Diseñe **formalmente** una máquina de Turing M con 5 estados en total sobre el alfabeto de entrada $\Sigma = \{0, 1\}$ que realice el siguiente procesamiento:

   - Si la entrada consiste en una cadena no vacía formada únicamente por el símbolo 0, adiciona dos símbolos 1 y 0 al final de la cadena y acepta (por ejemplo, para la entrada 0 devuelve 010, y para 00 devuelve 0010).
   - En cualquier otro caso (si la entrada es la cadena vacía $w = \epsilon$, o si contiene al menos un símbolo 1), la máquina rechaza.

   Finalmente muestra una secuencia de configuraciones para la cadena $w = 000$

3. **(4 Puntos)** Diseñe una máquina de Turing en **alto nivel** que decida el lenguaje

$$L = \{a^i b^j c^k | j \times k = i \text{ and } i, j, k \geq 1\}$$

- Explicando de forma clara y precisa cada paso del *pseudocodigo*
- Realiza una descripción adecuada para probar que tu *pseudocodigo* acepta la cadena *aabcc*

4. **(4 Puntos)** Diseñe una máquina de Turing en **alto nivel** que decida el lenguaje

$$E_{GLC} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ es una GLC y } L(G) = \emptyset\}$$

- Explicando de forma clara y precisa cada paso del *pseudocodigo*

5. **(6 Puntos)** Diseñe una máquina de Turing en **alto nivel** que decida el lenguaje

$$EQ_{AFD} = \{\langle A, B\rangle \mid A \text{ y } B \text{ son AFDs y } L(A) = L(B)\}$$

- Si usas $E_{AFD} = \{\langle A\rangle \mid A \text{ es un AFD y } L(A) = \emptyset\}$ debes diseñar el decididor de E_{AFD}